

Documentação do Projeto: Controle de Elevador & HUB Central (Case 2)

Integrantes do Grupo:

- Caio Vieira de Camargo - RA 8222241862
- Juliana Magiero Benedetti - RA 822229587
- Mariana Cardoso Brandão - RA 823146676
- Natália Brediks Miltus Marques - RA 822226393
- Ruan Vinicius Luz dos Santos - RA 8222244748

Disciplina: Teoria da Computação / Linguagens Formais e Autômatos

1. Objetivo do Trabalho

Este projeto apresenta a implementação de um **Autômato de Pilha (AP)** aplicado ao controle lógico de um elevador residencial de quatro níveis (Térreo ao 3º andar). O objetivo é demonstrar como o uso de uma memória externa (Pilha) permite o gerenciamento de chamadas e a execução de trajetórias lineares. Complementarmente, foi desenvolvido um **HUB Central** que serve como interface unificada para acesso aos sistemas desenvolvidos durante o semestre.

2. O Autômato de Pilha (Case 2 - Elevador)

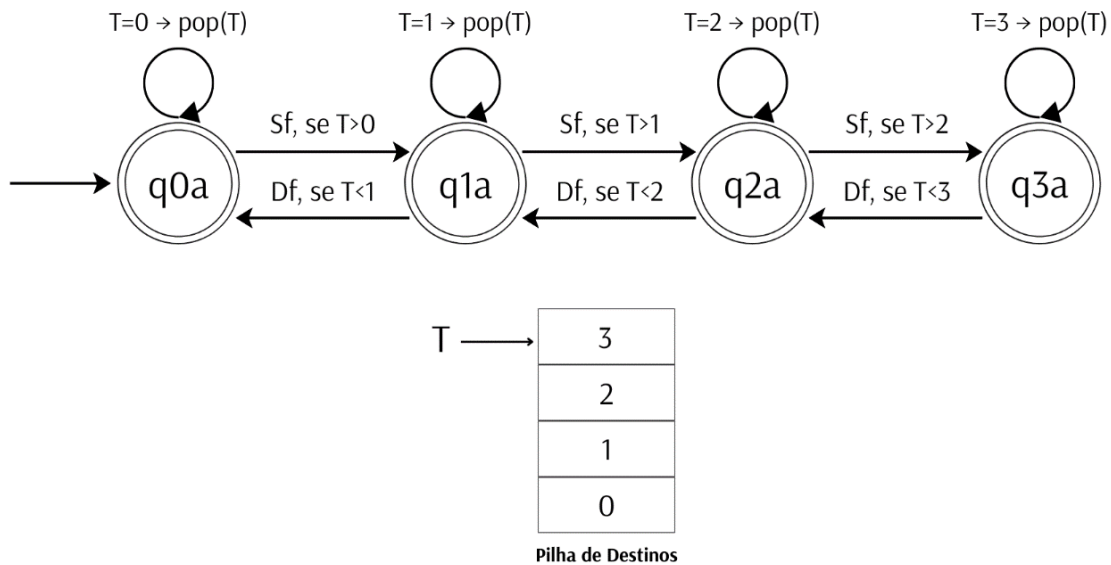
2.1 Definição Formal

O sistema do elevador é modelado formalmente pela sêxtupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0a, Z)$, onde:

- **Q (Estados):** $\{q_0a, q_1a, q_2a, q_3a\}$, onde cada estado representa o elevador parado com a porta aberta no respectivo andar.
- **Σ (Alfabeto de Entrada):** $\{0, 1, 2, 3\}$, correspondente aos botões pressionados no painel.
- **Γ (Alfabeto da Pilha):** $\{0, 1, 2, 3\}$, os destinos armazenados para processamento.
- **δ (Transição):** Define o movimento (Subida/Descida) e a manipulação da pilha.
- **q_0a :** Estado inicial (Elevador no Térreo com porta aberta).
- **Z:** Símbolo de fundo de pilha, indicando que não há chamadas pendentes.

2.2 Lógica de Memória e Movimentação

Diferente de um autômato finito comum, o AP utiliza a pilha para "lembrar" para onde deve ir. A lógica implementada exige a **Linearidade Obrigatória**: se o elevador está no Térreo (0) e o topo da pilha é o 3º andar, ele deve transitar obrigatoriamente pelos estados intermediários (1 e 2) antes de atingir o estado final e abrir as portas.



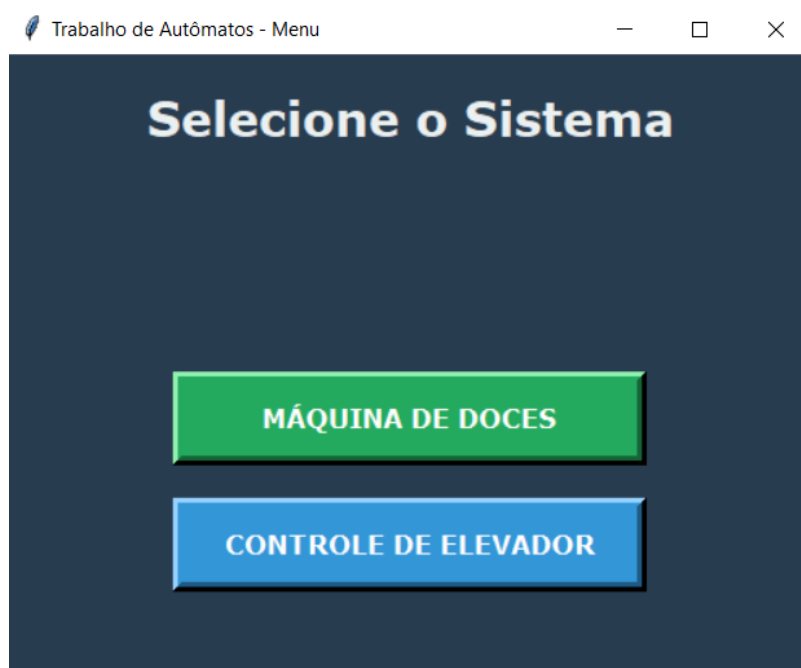
O símbolo T representa o destino no topo da pilha. O elevador se move linearmente entre os estados $q(n)$ enquanto o andar atual for diferente de T . Ao chegar em $\text{Atual} = T$, ocorre o Pop (remoção) e a porta se abre.

→ Link para descrição mais detalhada do funcionamento do autômato: [Autômato de Pilha - Case 2](#)

3. HUB Central: Integração de Projetos

O **HUB Central** foi criado para unificar a entrega, funcionando como um menu seletor. Ele permite que o usuário escolha entre acessar o **Case 1 (Vending Machine)** ou o **Case 2 (Controle de Elevador)**.

A interface do HUB utiliza o conceito de `Toplevel` do Tkinter, permitindo que as janelas dos sistemas sejam abertas de forma independente sem fechar o menu principal. O design prioriza a clareza, com botões grandes e cores contrastantes para facilitar a navegação.



4. Desenvolvimento e Escolhas Criativas

4.1 O Passageiro Especial: Gato.png

Para tornar a simulação mais lúdica e visualmente interessante, implementamos um passageiro fixo: um gato. O desafio técnico aqui foi garantir que a imagem do gato estivesse vinculada às coordenadas da cabine do elevador.

4.2 Estética e Interface

- **Decoração Industrial:** O painel de controle do elevador foi desenhado com uma paleta de cores escuras (#2c3e50), remetendo a interfaces de sistemas de automação predial modernos.
- **Indicadores Visuais:** O sistema conta com setas dinâmicas que indicam se o elevador está subindo ou descendo, além de botões que mudam de cor ao serem acionados, fornecendo feedback imediato ao usuário.

4.3 Centralização Dinâmica

Um dos destaques do desenvolvimento do HUB e do Case 2 foi a implementação da **Geometria Dinâmica**. O código calcula automaticamente a resolução do monitor do usuário e posiciona a janela exatamente no centro.

- **Nota Técnica:** Essa funcionalidade foi aplicada especificamente ao HUB e ao Elevador, garantindo que interfaces grandes nunca sejam cortadas por barras de tarefas ou fiquem fora do campo de visão.



5. Considerações Finais

A implementação do Case 2 demonstrou a eficácia do Autômato de Pilha para sistemas que exigem sequenciamento e memória de curto prazo. Embora o sistema de áudio tenha sido mantido desativado neste case para focar na performance visual, a precisão das transições de estado e a fluidez da interface gráfica resultaram em uma simulação robusta e fiel aos conceitos teóricos da disciplina.